

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Отчет по заданию №6

**«Сборка многомодульных программ.
Вычисление корней уравнений и определенных
интегралов»
Вариант 1 / 3 / 1**

Выполнил:
студент 103 группы
Казначеев А. С.

Преподаватель:
Малышев Н. Е.

Москва
2026

Содержание

1. Постановка задачи.....	2
2. Математическое обоснование.....	3
3. Результаты экспериментов.....	6
4. Структура программы и спецификация функций.....	7
5. Сборка программы (Make-файл).....	10
6. Отладка программы, тестирование функций.....	11
7. Анализ допущенных ошибок.....	13
Список цитируемой литературы.....	14

1. Постановка задачи

Требуется реализовать на языках Си и ассемблера NASM программу, вычисляющую с заданной абсолютной точностью $\varepsilon = 0.001$ площадь плоской фигуры, ограниченной тремя кривыми. В соответствии с вариантом 1 / 3 / 1 заданы следующие кривые:

$$f_1(x) = 2^x + 1, \quad f_2(x) = x^5, \quad f_3(x) = (1 - x) / 3.$$

Для нахождения абсцисс точек пересечения кривых используется **метод касательных (метод Ньютона)**.

Для вычисления определённых интегралов применяется **квадратурная формула средних прямоугольников** с удвоением числа разбиений и контролем точности по правилу Рунге.

Отрезки, на которых ищутся корни уравнений $f_i(x) = f_j(x)$, определяются **аналитически**: исследуется монотонность и выпуклость разностной функции $F(x) = f_i(x) - f_j(x)$, проверяется смена знака на концах предполагаемого отрезка, после чего применяется метод Ньютона с автоматическим выбором стартовой точки.

Функции f_1 , f_2 , f_3 и их производные реализуются на языке ассемблера с соглашением вызова *cdecl*. Остальные части программы (численные методы, разбор аргументов командной строки, вывод) написаны на Си. Сборка проекта осуществляется утилитой *make*, файл описания сборки включает цели *all*, *clean* и *test*.

2. Математическое обоснование

2.1. Анализ кривых

Все три кривые определены на всей числовой оси.

Функция $f_1(x) = 2^x + 1$ строго возрастает, её график лежит выше прямой $y = 1$ и имеет горизонтальную асимптоту $y \rightarrow 1$ при $x \rightarrow -\infty$, функция выпукла вниз на $[-\infty, +\infty]$

Функция $f_2(x) = x^5$ — нечётная, строго возрастающая; вторая производная $f_2''(x) = 20x^3$ положительна при $x > 0$ (выпуклость вниз) и отрицательна при $x < 0$ (выпуклость вверх).

Функция $f_3(x) = (1 - x)/3$ — линейная убывающая, проходит через точки $(0, 1/3)$ и $(1, 0)$.

Графики заданных кривых изображены на рис. 1. Кривые попарно пересекаются в трёх точках А, В, С, которые и являются вершинами искомой фигуры.

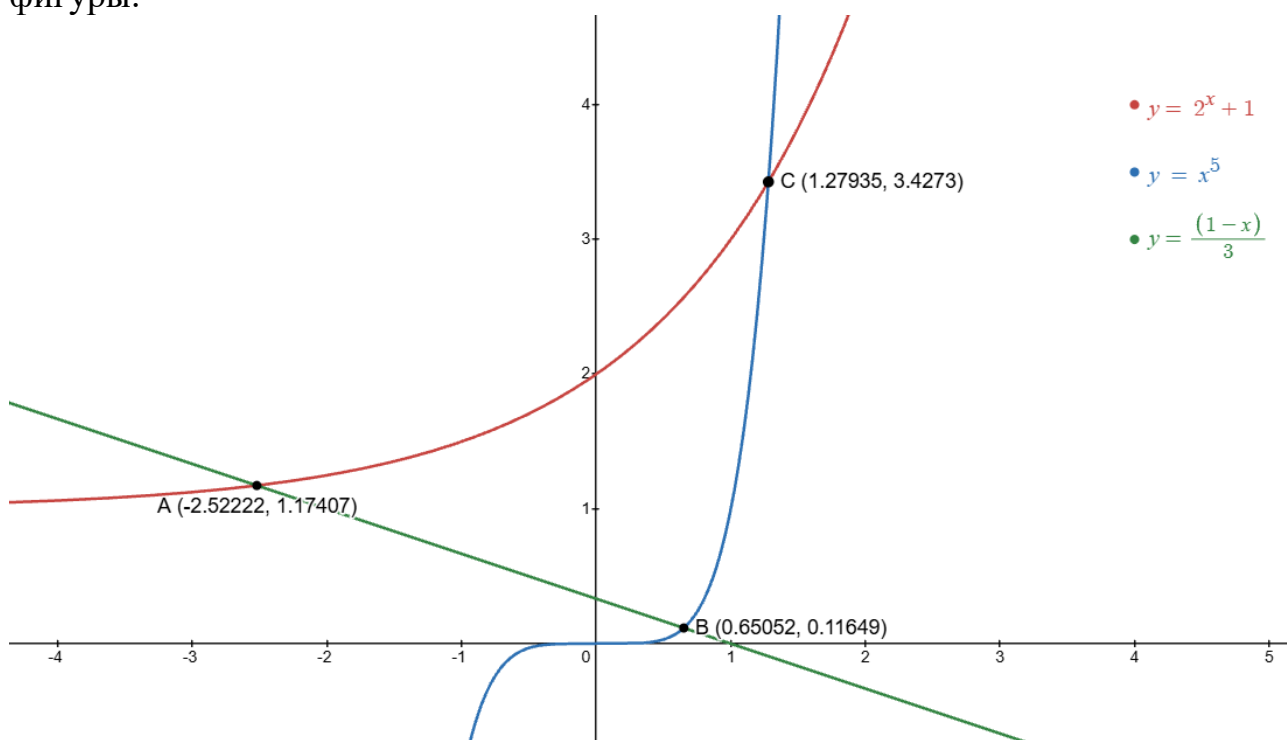


Рис. 1: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

2.2. Поиск точек пересечения

Точка А: пересечение f_1 и f_3

Уравнение $2^x + 1 = (1 - x)/3$ равносильно

$$g(x) = 3 \cdot 2^x + x + 2 = 0.$$

Функция $g(x)$ строго возрастает, так как $g'(x) = 3 \cdot 2^x \ln 2 + 1 > 0$ при всех x . Значит, уравнение имеет не более одного корня. Проверим смену знака на

отрезке $[-3, -2]$:

$$g(-3) = 3/8 - 1 < 0; \quad g(-2) = 3/4 + 0 > 0.$$

Следовательно, корень существует и единственен на отрезке $[-3, -2]$.

Вторая производная $g''(x) = 3 \cdot 2^x (\ln 2)^2 > 0$, то есть g выпукла вниз.

Первая и вторая производные функции $g(x)$ имеют одинаковый знак. Следовательно, стартовой точкой метода Ньютона выбирается $(b, g(b))$; в нашем случае это $b = -2$.

Точка В: пересечение f_2 и f_3

Уравнение $x^5 = (1 - x)/3$ равносильно

$$h(x) = 3x^5 + x - 1 = 0.$$

Функция $h(x)$ строго возрастает, так как $h'(x) = 15x^4 + 1 > 0$. Корень единственный. На концах отрезка $[0, 1]$:

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 3 > 0.$$

Вторая производная $h''(x) = 60x^3 > 0$ на отрезке $[0, 1]$, следовательно, стартовая точка метода Ньютона правый конец отрезка, $b = 1$.

Точка С: пересечение f_1 и f_2

Уравнение $2^x + 1 = x^5$ равносильно

$$k(x) = 2^x + 1 - x^5 = 0.$$

На отрезке $[1, 2]$ производная $k'(x) = 2^x \ln 2 - 5x^4 < 0$, значит $k(x)$ монотонно убывает, и корень единственный. На концах:

$$k(1) = 2 > 0, \quad k(2) = -27 < 0.$$

Вторая производная $k''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 20x^3 < 0$ на $[1, 2]$. Стартовая точка правый конец $b = 2$.

2.3. Метод Ньютона

Решается уравнение $F(x) = 0$ (где $F(x) = f(x) - g(x)$) на отрезке $[a, b]$.

Различаются два случая:

случай 1 — первая и вторая производные функции $F(x)$ имеют одинаковый знак ($F'(x)F''(x) > 0$);

случай 2 — эти производные имеют разные знаки.

В методе касательных проводится касательная к кривой $y = F(x)$ в точке $(b, F(b))$ в случае 1 или в точке $(a, F(a))$ в случае 2 и определяется точка с пересечения этой касательной с осью абсцисс:

$$c = d - F(d) / F'(d)$$

где $d = b$ в случае 1 и $d = a$ в случае 2. Далее проводится касательная к кривой в точке $(c, F(c))$ и процедура повторяется. Тем самым происходит приближение к искомому корню справа (в случае 1) или слева (в случае 2).

Итерационная формула метода касательных для уравнения $F(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - F(x_n) / F'(x_n).$$

Критерий останова: $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon_1$. [1]

Выбор точности $\varepsilon_1 = 10^{-4}$ обусловлен следующим. Ошибка в абсциссе корня δx вносит в площадь вклад порядка $|f_i(x) - f_j(x)|\delta x$. Разность функций в окрестности точки пересечения имеет порядок 1, всего три точки. Чтобы суммарный вклад погрешностей не превышал $3 \cdot 10^{-4}$, достаточно $\varepsilon_1 = 10^{-4}$.

2.4. Формула прямоугольников

Для вычисления интеграла $I = \int_a^b f(x)dx$ используется квадратурная формула средних прямоугольников:

$$I \cong I_n = h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + (i + 1/2)h), \quad h = (b - a)/n.$$

Число разбиений n подбирается последовательным удвоением, начиная с $n_0 = 10$ по правилу Рунге:

$$|I - I_n| \cong (1/3) |I_n - I_{2n}|.$$

Итерации прекращаются, когда $(1/3)|I_n - I_{2n}| < \varepsilon_2$. Выбор $\varepsilon_2 = 10^{-4}$ вместе с $\varepsilon_1 = 10^{-4}$ гарантирует суммарную точность площади не хуже 10^{-3} .

3. Результаты экспериментов

Программа запускалась с ключами $-r$ (вывод абсциссы точек пересечения) и $-i$ (вывод числа итераций метода Ньютона). Результаты приведены в таблице 1.

Кривые	x	y	Итераций
A ($f_1 \cap f_3$)	-2.522223	1.174074	3
B ($f_2 \cap f_3$)	0.650519	0.116493	5
C ($f_1 \cap f_2$)	1.279353	3.427301	6

Таблица 1. Координаты точек пересечения кривых, число итераций метода Ньютона

Искомая площадь представляется в виде суммы двух определённых интегралов:

$$S = \int_{x_A}^{x_B} [f_1(x) - f_3(x)] dx + \int_{x_B}^{x_C} [f_1(x) - f_2(x)] dx.$$

Итоговый ответ с учётом требуемой точности $\varepsilon = 0.001$: $S = 4.287$

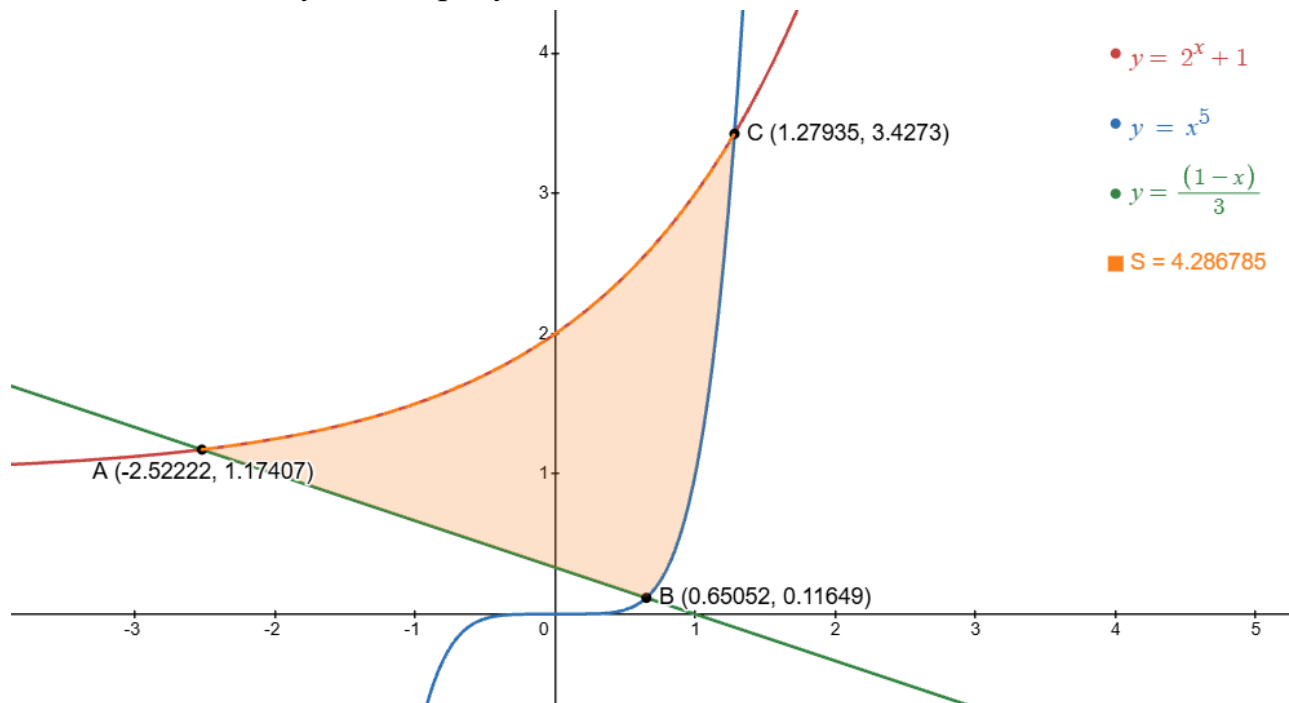


Рис. 2: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

4. Структура программы и спецификация функций

Проект состоит из двух модулей, собираемых в единый исполняемый файл:

- `main.c`: весь Си-код (численные методы, разбор аргументов, тестирование, вывод результата);
- `funcs.asm`: ассемблерные реализации f_1 , f_2 , f_3 и их производных (соглашение `cdecl`).

4.1. Ассемблерные функции

```
double f1 (double x);    // 2^x + 1
double f2 (double x);    // x^5
double f3 (double x);    // (1-x)/3
double f1p(double x);    // 2^x*ln2
double f2p(double x);    // 5x^4
double f3p(double x);    // -1/3
```

Вычисляют значение соответствующих функций в точке.

4.2. Си-функции

Вычисление корней уравнения $F(x)=0$

```
static double root(afunc* f, afunc* g, afunc* df, afunc* dg,
                  double a, double b, double eps1);
```

Метод Ньютона для уравнения $f_i(x) = f_j(x)$. Автоматически определяет выпуклость разностной функции $F(x) = f_i(x) - f_j(x)$ через сравнение её значения в средней точке с хордой, и выбирает стартовую точку на нужном конце отрезка. Возвращает найденный корень. Число итераций сохраняется в глобальной переменной `g_root_iterations`.

Вычисление определенного интеграла

```
static double integral(afunc* f, double a, double b, double eps2);
static double rect_sum(afunc* f, double a, double b, int n);
```

Формула средних прямоугольников с последовательным удвоением n (число разбиений отрезка интегрирования) и контролем по правилу Рунге. Возвращает приближённое значение интеграла с точностью `eps2`.

Тестовые функции

```
static double tf1(double x);
static double tf1p(double x);

static double tf2(double x);
static double tf2p(double x);

static double tf3(double x);
static double tf3p(double x);

static double tf4(double x);
static double tf4p(double x);

static double tf5(double x);
static double tf5p(double x);

static double tf6(double x);
static double tf6p(double x);
```

Тестовые функции для проверки root и integral: x^2 , $2 - x$, $\sin x$, $x/2$, e^x , $3 - 2x$ и их производные. Используются только в режимах `--test-root` и `--test-integral`.

Main

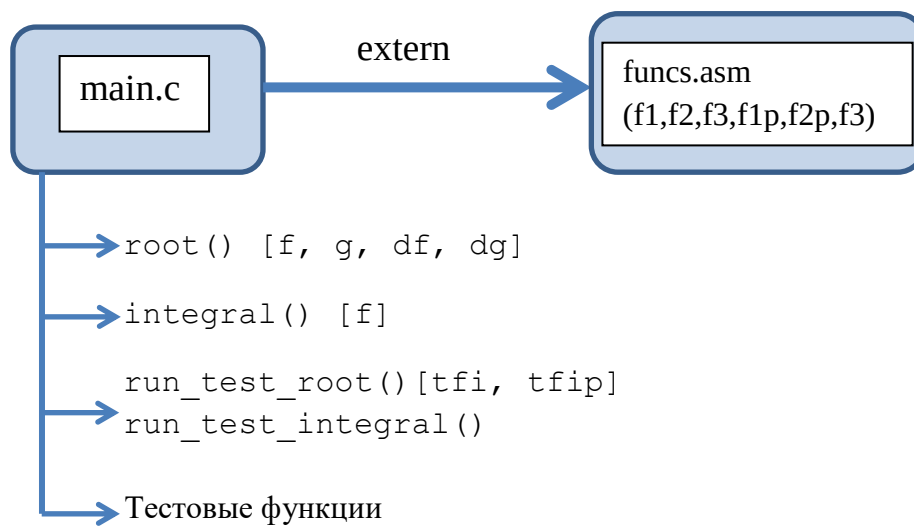
Разбирает аргументы командной строки, обрабатывает запрошенные опции (`-h`, `-r`, `-i`, `-R`, `-I` и их длинные формы), запускает основную задачу – поиск трёх корней, вычисление двух интегралов и вывод площади.

Тестирующие функции

```
static int run_test_root(const char* arg);
static int run_test_integral(const char* arg);
```

Разбивают строку входных данных; по заданным двум номерам тестирующих функций (одному номеру в случае `run_test_integral`), границе отрезка поиска и теоретически рассчитанному ответу вычисляют с заданной точностью eps_1 (eps_2) абсциссу пересечения кривых (значение интеграла), абсолютную и относительную ошибки.

4.3. Разбиение программы на компоненты



5. Сборка программы (Make-файл)

Makefile:

```
CC          = gcc
NASM        = nasm
CFLAGS      = -std=c99 -Wall -Wextra -O2 -m32
ASMFLAGS    = -f elf32
LDFLAGS     = -m32

.PHONY: all clean test

all: integral

funcs.o: funcs.asm
    $(NASM) $(ASMFLAGS) funcs.asm -o funcs.o

main.o: main.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c main.c -o main.o

integral: main.o funcs.o
    $(CC) $(LDFLAGS) main.o funcs.o -o integral

#тестирование root и integral
test: integral
    @echo _____
    @echo -----test root-----
    @echo _____
    ./integral --test-root 1:2:0.0:1.5:0.0001:1.0
    ./integral --test-root 3:4:1.0:2.5:0.0001:1.895494267
    ./integral --test-root 5:6:0.0:1.0:0.0001:0.5942050
    @echo _____
    @echo -----test integral-----
    @echo _____
    ./integral --test-integral 1:0.0:1.0:0.0001:0.333333333
    ./integral --test-integral 3:0.0:1.5:0.0001:0.929263
    ./integral --test-integral 5:0.0:1.0:0.0001:1.718281828

clean:
#   rm -f *.o integral
    del /Q *.o integral.exe 2>NUL
```

Диаграмма зависимостей

```
main.c → main.o -----|
                                   |→ integral
funcs.asm → funcs.o-----|
```

Цель `all` полностью собирает программу, `clean` удаляет объектные модули и бинарник, `test` прогоняет шесть тестов (по три на каждую из функций `root` и `integral`).

6. Отладка программы, тестирование функций

6.1. Тесты функции root

1) Пересечение $y = x^2$ и $y = 2 - x$ на $[0, 1.5]$

$x^2 + x - 2 = 0$, корни $x = 1$ и $x = -2$. На $[0, 1.5]$ единственный корень $x = 1$.

$F(x) = x^2 + x - 2$, $F'(x) = 2x + 1$, $F''(x) = 2 > 0$. $F(0) = -2 < 0$, $F(1.5) = 1.75 > 0$.

Вывод программы:

```
./integral --test-root 1:2:0.0:1.5:0.0001:1.0
1.0          0.00000000 0.000000000000
```

абсолютная ошибка $< 10^{-10}$

2) Пересечение $y = e^x$ и $y = e$ на $[0, 2]$

Уравнение $F(x) = e^x - e$ имеет на $[0, 2]$ единственный корень $x = 1$.

Вывод программы:

```
./integral --test-root 5:6:0.0:2.0:0.0001:1.0
1.00000000 0.00000000 0.000000000000
```

абсолютная ошибка $< 10^{-10}$

3) Пересечение $y = \sin(x)$ и $y = -x^3$ на $[-1, 1]$

Уравнение $F(x) = \sin(x) + x^3$ имеет на $[-1, 1]$ единственный корень $x = 0$.

Вывод программы:

```
./integral --test-root 3:4:-1.0:1.0:0.0001:0.0
-0.00000000 0.00000000 0.000000000000
```

абсолютная ошибка $< 10^{-10}$

6.2. Тесты функции integral

1) $\int_0^1 x^2 dx = 1/3$

Вывод программы:

```
./integral -test-integral 1:0.0:1.0:0.0001:0.333333333
0.3332812 0.0000521 0.0001562490
```

абсолютная ошибка $< 10^{-4}$

2) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$

Вывод программы:

```
./integral --test-integral 3:0.0:1.57079632:0.0001:1.0
1.0000643 0.0000643 0.0000642513
```

абсолютная ошибка $< 10^{-4}$

$$3) \int_0^1 e^x dx = e^x - 1 \approx 1.718282$$

Вывод программы:

```
./integral --test-integral 5:0.0:1.0:0.0001:1.718281828  
1.7182371 0.0000447 0.0000260409
```

абсолютная ошибка $< 10^{-4}$

7. Анализ допущенных ошибок

Соглашение об именах при сборке под Windows.

Компилятор ожидает имена функций с ведущим подчёркиванием (`_f1`), а NASM в формате `elf32` экспортирует `f1`.

Решение: использовать формат `win32` и добавить флаг `--prefix _` либо вручную переименовать все экспортируемые символы.

Неиспользуемые параметры в тестовых функциях (`tf2p`, `tf4p`, `tf6`, `tf6p`): устранены директивой `(void) x;`.

Большинство ошибок носило технический характер и было связано с особенностями сопроцессора `x87` и различиями между платформами Windows и UNIX. После исправлений программа успешно компилируется с ключами `-Wall -Wextra` без предупреждений и корректно работает на всех тестовых наборах.

Список цитируемой литературы

[1] Трифонов Н. П., Пильщиков В. Н. Задания практикума на ЭВМ (1 курс). Учебное пособие, 2-е исправленное издание. — М.: ВМК МГУ, 2001.